

- P.1:** a) (10p)[10'] Compare los sistemas borrosos con las redes neuronales y los sistemas expertos desde la perspectiva de la visibilidad del modelo, la estructuración del conocimiento que almacenan y sus formas de aprendizaje.
b) (9p)[6'] ¿Cómo se definen los conjuntos borrosos en una memoria asociativa borrosa (FAM) *adaptativa*?
 $\Sigma \triangleright$ **(19p)[16']**
- P.2:** a) (8p)[5'] ¿A qué se denomina comportamiento emergente en inteligencia colectiva?
b) (7p)[5'] Concepto de estigmergía.
 $\Sigma \triangleright$ **(15p)[10']**
- P.3:** a) (12p)[10'] Analice ventajas y desventajas entre los métodos de selección por ruleta, ventanas y competencias.
b) (10p)[4'] Explique 3 ventajas y 2 desventajas de las representaciones fenotípicas.
c) (8p)[5'] ¿Qué diferencias existen entre estrategias de evolución y algoritmos genéticos?
 $\Sigma \triangleright$ **(30p)[19']**
- P.4:** a) (10p)[9'] Desarrolle el algoritmo de colonia de hormigas simple, definiendo claramente todas las variables involucradas.
b) (11p)[10'] Desarrolle el algoritmo de enjambre de partículas con el mejor global, definiendo claramente todas las variables involucradas.
 $\Sigma \triangleright$ **(21p)[19']**
- P.5:** Un proveedor de Internet posee los registros históricos del tráfico en sus servidores a distintas horas del día. Para obtener una buena aproximación de esta función (y hacer predicciones), ha contratado a una consultora informática que propone la siguiente metodología. El aproximador de funciones será un sistema borroso para el que se optimizará la definición de sus conjuntos de entrada, salida y reglas mediante un algoritmo genético. A su vez, la probabilidad de mutaciones del algoritmo genético deberá ser ajustada durante la evolución mediante un controlador borroso. Se solicita que realice una descripción de cada una de las etapas de este sistema.
 $\Sigma \triangleright$ **(15p)[30']**

Observaciones:

- La duración máxima del examen es de 2:00 hs.
- Procure responder brevemente y sólo lo que se pregunta, se evaluará la capacidad de síntesis.
Utilice algoritmos y expresiones matemáticas siempre que sea posible.
- Comience cada tema en una nueva hoja, es decir, comience una hoja con 1.a), 2.a), 3.a), etc.
- Escriba claramente su nombre y apellido en cada hoja. Numérelas de la siguiente manera: [N° de hoja / N° total de hojas]
- Evite molestar a sus compañeros: ponga su teléfono **celular en silencio**.